

Simulación de Transferencia de Calor por Conducción

Guía Didáctica Interactiva

Autores:

Juan Pablo Sánchez Arroyave

Víctor Palacios Mena

David García Gómez

Universidad de Antioquia

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Laboratorio Avanzado III – Física

2025-1

Medellín, Colombia

Resumen

En este documento se presenta una simulación computacional interactiva de transferencia de calor por conducción entre dos barras sólidas en contacto térmico, fundamentada en la ley de Fourier y resuelta mediante un esquema de discretización espacial unidimensional por el método de diferencias finitas. La herramienta permite analizar la evolución temporal de la distribución de temperatura, el flujo de calor en la interfaz entre materiales y el establecimiento del equilibrio térmico bajo distintas condiciones iniciales, propiedades de materiales y masas. En la primera sección se describe detalladamente la operación de la simulación paso a paso, mientras que en la segunda sección se proponen tres actividades didácticas diseñadas para reforzar la comprensión visual y conceptual de la conducción térmica, el flujo de calor y el equilibrio térmico.

1. Tutorial de manejo de la simulación

La simulación representa dos barras sólidas en contacto térmico, cada una discretizada espacialmente en un número fijo de celdas ($N = 10$ por barra). La evolución temporal de la temperatura se obtiene resolviendo numéricamente el balance de energía en cada celda, considerando la conducción térmica interna, la transferencia térmica en la interfaz entre materiales diferentes y la posible interacción con un reservorio térmico externo de temperatura constante.

1.1 Configuración inicial

Antes de iniciar la simulación, el usuario puede definir los parámetros físicos principales del sistema:

- **Material de cada barra:** seleccionado desde un menú desplegable que incluye materiales predefinidos (cobre, aluminio, acero, latón, titanio, níquel, plata y vidrio) con valores característicos de conductividad térmica k ($\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$) y calor específico c_p ($\text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$).
- **Temperatura inicial:** ajustada mediante controles deslizantes independientes para cada barra en el rango de 0 a 300°C .
- **Masa total:** configurable en el rango de 2 a 50 kg, distribuida uniformemente entre las celdas del mallado discretizado.

Si se selecciona la opción *Personalizado*, el usuario puede introducir manualmente el valor del calor específico del material, manteniendo la conductividad térmica predeterminada de $100 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$.

1.2 Activación del reservorio térmico

El sistema incluye un reservorio térmico que puede activarse o desactivarse mediante un botón de control. Este reservorio impone una temperatura constante T_{res} en el extremo izquierdo de la primera barra, actuando como una condición de frontera de Dirichlet que introduce o extrae energía térmica del sistema según la diferencia de temperatura entre el reservorio y la primera celda.

La temperatura del reservorio térmico se controla mediante un deslizador independiente en el rango de 0 a 300°C, permitiendo simular fuentes térmicas de diferentes intensidades.

1.3 Inicio y control de la simulación

El botón **Iniciar/Pausar** permite comenzar o detener la evolución temporal del sistema. Durante la ejecución:

- Se actualizan las temperaturas de cada celda mediante el esquema numérico implementado.
- Se calcula la potencia térmica transferida (flujo de calor) en la interfaz entre las barras.
- Se registra la temperatura promedio de cada barra para su visualización gráfica en tiempo real.

El **botón de velocidad** (ubicado en la esquina superior izquierda, con formato circular) permite acelerar la simulación aumentando el número de iteraciones físicas por ciclo de actualización. Los factores de aceleración disponibles son 1x, 1.5x, 2x y 3x, lo que resulta útil para observar rápidamente la evolución hacia el equilibrio térmico en sistemas con dinámica lenta.

El botón **Reiniciar** restablece todas las variables del sistema a sus valores iniciales, reiniciando el tiempo de simulación y limpiando el historial de datos gráficos.

1.4 Interpretación de resultados

La simulación proporciona diversas herramientas de visualización:

- **Mapa de colores:** representa la distribución espacial instantánea de la temperatura sobre el mallado discretizado. La escala cromática evoluciona desde tonos fríos (grises) hasta tonos cálidos (rojos) conforme aumenta la temperatura, facilitando la identificación visual de gradientes térmicos.
- **Flechas de flujo:** indican la dirección y magnitud relativa del flujo térmico mediante vectores dinámicos cuyo grosor es proporcional a la potencia transferida (medida en watts).
- **Gráfica temporal:** muestra la evolución de la temperatura promedio de cada barra en función del tiempo. La escala del eje temporal es dinámica y se ajusta automáticamente para visualizar adecuadamente el historial completo de la simulación. Las curvas correspondientes a cada material se diferencian mediante colores (rojo para material 1, azul para material 2).

El equilibrio térmico se alcanza cuando las temperaturas promedios de ambas barras se estabilizan convergiendo a un valor común y el flujo de calor en la interfaz tiende asintóticamente a cero.

2. Actividades propuestas

2.1 Actividad 1: Influencia del material en la transferencia de calor

Objetivo. Analizar cuantitativamente cómo la conductividad térmica del material afecta la rapidez de la transferencia de calor y la homogeneización de la distribución de temperatura.

Procedimiento.

1. Seleccionar cobre ($k = 400 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$) para la barra 1 y vidrio ($k = 1,1 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$) para la barra 2.
2. Asignar la misma masa (5 kg) y temperatura inicial (20°C) a ambas barras.
3. Configurar el reservorio térmico a 200°C , activarlo y ejecutar la simulación.
4. Observar la evolución del mapa de colores y la gráfica temporal.

Resultado esperado. El material con mayor conductividad térmica (cobre) presentará una distribución espacial de temperatura más uniforme y alcanzará el equilibrio térmico con mayor rapidez, evidenciando una transferencia de calor más eficiente. El vidrio, con conductividad significativamente menor, mostrará gradientes térmicos más pronunciados y una dinámica temporal más lenta.

2.2 Actividad 2: Establecimiento del equilibrio térmico

Objetivo. Observar experimentalmente el proceso de equilibrio térmico entre dos cuerpos inicialmente a diferentes temperaturas y en contacto térmico mutuo.

Procedimiento.

1. Asignar temperaturas iniciales significativamente diferentes a cada barra (por ejemplo, 100°C para barra 1 y 20°C para barra 2).
2. Seleccionar el mismo material para ambas barras (por ejemplo, cobre).
3. Desactivar el reservorio térmico para asegurar un sistema aislado.
4. Ejecutar la simulación y analizar tanto la gráfica temporal como el flujo de calor en la interfaz.

Resultado esperado. Las temperaturas promedios de ambas barras convergerán progresivamente hacia un valor común de equilibrio, mientras que el flujo de calor en la interfaz disminuirá exponencialmente hasta anularse. La temperatura final de equilibrio dependerá de las masas relativas y los calores específicos de ambos materiales, conservándose la energía térmica total del sistema.

2.3 Actividad 3: Efecto de la masa en la evolución térmica

Objetivo. Evaluar cuantitativamente la influencia de la capacidad térmica (producto de masa y calor específico) en la respuesta dinámica térmica del sistema.

Procedimiento.

1. Asignar una masa pequeña (2 kg) a la barra 1 y una masa significativamente mayor (20 kg) a la barra 2.
2. Mantener el mismo material (por ejemplo, aluminio) y temperatura inicial (20°C) para ambas barras.
3. Configurar el reservorio térmico a 200°C, activarlo y ejecutar la simulación.
4. Comparar las pendientes iniciales de las curvas de temperatura en la gráfica temporal.

Resultado esperado. La barra con menor masa experimentará cambios de temperatura significativamente más rápidos debido a su menor capacidad térmica (inercia térmica), lo cual se reflejará claramente en la gráfica temporal mediante una mayor pendiente en la curva correspondiente. Este comportamiento ilustra el concepto de que la capacidad térmica actúa como resistencia al cambio de temperatura.

3. Conclusiones

La herramienta de simulación desarrollada permite visualizar de manera clara e intuitiva los principios fundamentales de la conducción térmica, el flujo de calor y el establecimiento del equilibrio térmico. La interacción directa con los parámetros físicos del sistema evidencia cuantitativamente el papel de las propiedades termofísicas de los materiales (conductividad térmica y calor específico), la masa del sistema y las condiciones de frontera en los procesos de transferencia de energía térmica. Las actividades propuestas facilitan la comprensión conceptual mediante la experimentación virtual, consolidando esta simulación como una herramienta didáctica eficaz para el estudio de fenómenos térmicos en sistemas sólidos discretizados.

4. Referencias

Referencias

- [1] J. B. J. Fourier, *Théorie analytique de la chaleur*, Firmin Didot, París, 1822.
- [2] Y. A. Çengel y A. J. Ghajar, *Transferencia de calor y masa: Fundamentos y aplicaciones*, 4ta edición, McGraw-Hill, 2015.
- [3] F. P. Incropera, D. P. DeWitt, T. L. Bergman y A. S. Lavine, *Fundamentos de transferencia de calor*, 6ta edición, Prentice Hall, 2011.
- [4] F. Kreith, R. M. Manglik y M. S. Bohn, *Principles of Heat Transfer*, 7ma edición, Cengage Learning, 2010.
- [5] S. V. Patankar, *Numerical Heat Transfer and Fluid Flow*, Hemisphere Publishing Corporation, 1980.